



Diseño de Subestaciones

MODULO III

TRANSFORMADORES,
INTERRUPTORES Y
SECCIONADORES

Ing. Julio Acuña A.

Diseño de Subestaciones de Potencia



© Inel
inel@inelinc.com

SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

TRANSFORMADOR DE POTENCIA



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

ETS - SEP - 01

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Revisión	Hecho por	Descripción	Fecha	Revisado	Aprobado
Comentario del cliente:					

OBJETIVOS

CONTENIDO

7. CRITERIO DE VALORIZACION DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL COBRE Y FIERRO COMO PARTE DEL COSTO DE LA OFERTA DE LOS POSTORES	25
8. EFICIENCIA DE LOS TRANSFORMADORES	27
9. REPUESTOS	27
10. REVISION DEL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR	28
11. PRUEBAS DE LOS TRANSFORMADORES	28
11.1. GENERALIDADES	28
11.2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA	31
11.2.1. Pruebas Iniciales.....	31
11.2.2. Pruebas de Rutina.....	32
11.2.3. Pruebas Tipo y Análisis de Gases Disueltos.....	34
12. PLANOS, DIAGRAMAS Y MANUALES A SER ENTREGADOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN.....	36
13. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA	37
13.1. EMBALAJE	37
13.2. CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ENTREGA.....	39
13.3. PUNTO DE ENTREGA DEL TRANSFORMADOR.....	39
13.4. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR	40
13.5. REPORTES DE PRUEBAS EN SITIO.....	41
14. CAPACITACIÓN	41
15. INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA	42
16. GARANTÍA DE CALIDAD TÉCNICA.....	43
17. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS	43

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR 30/30/30 MVA (ONAN), 35/35/35 MVA (ONAF), 60± 13x1% / 23 / 10/7.62 kV

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	REQUERIDO	GARANTIZADO
1.0	DATOS GENERALES			
1.01	Norma de fabricación y pruebas		IEC 60076	
1.02	Fabricante		Inf. Fabricante	
1.03	País de fabricación		Inf. Fabricante	
1.04	Tipo		Trifásico, cuatro arrollamientos	
1.05	Altitud de instalación	m.s.n.m.	29	
2.0	DATOS NOMINALES Y CARACTERISTICAS			
2.01	Frecuencia nominal	Hz	60	
2.02	Potencia nominal continua (ONAN / ONAF)		ONAN / ONAF	
	- Primario	MVA	30 / 35	
	- Secundario	MVA	30 / 35	
	- Terciario	MVA	30 / 35	
	- Cuarto (devanado)	MVA	10 / 12	
2.03	Relación de transformación en vacío AT/BT			
	- Primario	kV	60 (+/-13 x 1%)	
	- Secundario	kV	22.9	
	- Terciario	kV	10	
	- Cuarto (devanado)	kV	7.62	
2.04	Características de Tensión:			
	- Tensión nominal			
	- Devanado de AT	kV	58	
	- Devanado de MT	kV	22.9	
	- Cuarto (devanado)	kV	7.62	
	- Devanado de BT	kV	10	
	- Tensión máxima de servicio			
	- Devanado de AT	kV	72.5	
	- Devanado de MT	kV	24	
	- Devanado de BT	kV	12	
2.05	Grupo de conexión		YNynDn0(d5)	
2.06	Número de terminales			
	- Número de terminales en el primario + neutro	#	4	
	- Número de terminales en el secundario + neutro	#	4	
	- Número de terminales en el terciario + neutro	#	4	
2.07	Esquemas			
	- Esquema de conexión primario		Estrella - neutro aterrado	
	- Esquema de conexión secundario		Estrella - neutro aterrado	
	- Esquema de conexión secundario		Estrella - neutro aterrado	
2.08	Corrientes nominales:			
	a. En el lado 60 kV (toma central)	A	240.6 / 288.7	
	b. En el lado 23 kV	A	627.6 / 941.4	
	c. En el lado 10 kV	A	1.443.4 / 1.732.1	
	d. En el arrollamiento de compensación	A	Inf. Fabricante	
2.09	Corriente de corto circuito máxima soportada en bornes			
	- Arrollamiento AT			
	a. Simétrica, durante 2 s., valor eficaz	kA	Inf. Fabricante	
	b. Asimétrica, valor cresta	kA	Inf. Fabricante	
	- Arrollamiento MT			
	a. Simétrica, durante 2 s., valor eficaz	kA	Inf. Fabricante	
	b. Asimétrica, valor cresta	kA	Indicar	
	- Arrollamiento BT			
	a. Simétrica, durante 2 s., valor eficaz	kA	Inf. Fabricante	
	b. Asimétrica, valor cresta	kA	Inf. Fabricante	
2.10	Corriente en vacío a 100% de la tensión nominal (referida a la corriente nominal)	%	Inf. Fabricante	

2.13	Tensión de cortocircuito a 75°C, 30 MVA y en las siguientes posiciones: del gradín ubicado en AT			
	Entre AT y MT			
	Pos. 1	%	Inf. Fabricante	
	Pos. 14	%	Inf. Fabricante	
	Pos. 27	%	Inf. Fabricante	
	Tensión de cortocircuito a 75°C, 30 MVA y en las siguientes posiciones: del gradín ubicado en AT			
	Entre AT y B.T.			
	Pos. 1	%	Inf. Fabricante	
	Pos. 14	%	Inf. Fabricante	
	Pos. 27	%	Inf. Fabricante	
	Tensión de cortocircuito a 75°C, 10 MVA y entre MT y B.T.	%	Inf. Fabricante	
	Tensión de cortocircuito a 75°C, 10 MVA y entre AT y arrollamiento de Compensación	%	Inf. Fabricante	
	Tensión de cortocircuito a 75°C, 10 MVA y entre MT y arrollamiento de Compensación	%	Inf. Fabricante	
	Tensión de cortocircuito a 75°C, 10 MVA y entre B.T. y arrollamiento de Compensación	%	Inf. Fabricante	
2.14	Máxima inducción a 100% de la tensión nominal en el núcleo y culata	GAUSS	Inf. Fabricante	
2.15	Máxima elevación de temperatura referida a la temperatura ambiente de 20°C y a 100% de carga y tensión nominal	°C	Inf. Fabricante	
	a. En aE/Ce, nivel superior	°C	Inf. Fabricante	
	b. Arrollamiento (unión de bobinas)	°C	Inf. Fabricante	
	c. Núcleo magnético	°C	Inf. Fabricante	
2.16	Eficiencia en el lado de 23 kV para la toma central y f.p. de 0.8 en el lado 60 kV			
	A % de la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
	A % de la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
	A % de la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
	A % de la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
	A la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
2.17	Eficiencia en el lado de 10 kV para la toma central y f.p. de 0.8 en el lado 60 kV			
	A % de la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
	A % de la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
	A % de la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
	A % de la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
	A la carga nominal	%	Inf. Fabricante	
3	CARACTERÍSTICAS DEL CONMUTADOR DE TOMAS CON CARGA			
3.01	Marca		Inf. Fabricante	
3.02	País de fabricación		Inf. Fabricante	
3.03	Tipo		En vacío	
3.04	Modelo		Inf. Fabricante	
3.05	Tensión nominal	kV	60	
3.06	Corriente nominal	A	21.5 A	
3.07	Máxima corriente de cortocircuito permitida para 3 seg.	KA	Inf. Fabricante	
3.08	Número de posiciones		27	
3.09	Número de operaciones sin necesidad de mantenimiento	#	500.000	
3.10	Norma de fabricación y pruebas		IEC 60054-1, 2014	
3.11	CARACTERÍSTICAS DEL REGULADOR DE TENSION			
3.12	Tensión de entrada	Vcc	90 - 120	
3.13	Exactitud	%	±0.5	
3.14	Resolución	%	±0.01 ±0.5	
3.15	Señal de avance		led luminoso indicador	
3.16	Bloqueo a tensión reducida		70...80 % de la tensión nominal	
3.17	Compensador de caída de línea		Si	
3.18	Equilibrador de compensación en función de la corriente aparente		Si	
3.19	Regulación de tiempo inverso		Si	
3.20	Regulación por carga		Si	
3.21	Regulación por rangos horarios		Si	
3.22	Máximo de inyección de Tensión con regulación de carga		±10 %	
3.23	Protección de compensación		Si	
3.24	Regulador de eventos		Si	
3.25	Prueba y salida analógica en mA		Si	
3.26	Sistema de seguridad (password)		Si	
4	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES			
4.01	Normas adoptadas para el nivel de ruidos		NEMA TR-1, 2013; IEC 60076-10:2016	
4.02	Nivel de ruido	dB	≤74	
4.03	Distancia de línea de fuga en aisladores			
	Lado de 60 kV	mm/kV	31	
	Lado de 23 kV	mm/kV	31	
	Lado de 10 kV	mm/kV	31	
4.04	Prueba de sobrecarga		Inf. Fabricante	
	País de procedencia		Inf. Fabricante	
	Norma, Tipo		ASTM D 3487, Tipo I IEC 60296, Tipo U	



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

COMPONENTES Y ACCESORIOS EXTERNOS



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Tanque Conservador

Relé Buchholz

Bushing o Aisladores

Válvula de seguridad

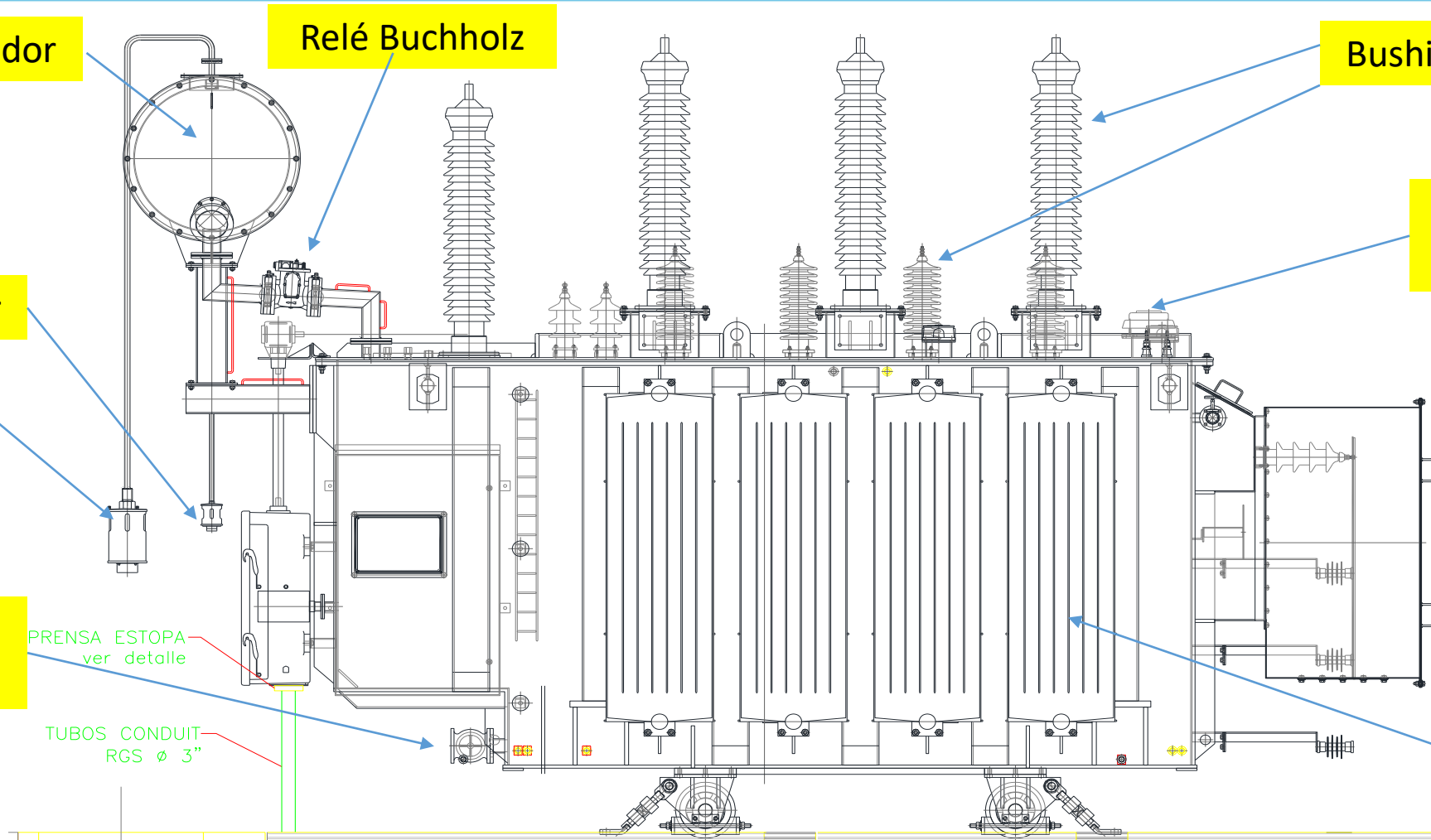
Deshumecedor

Válvula de descarga

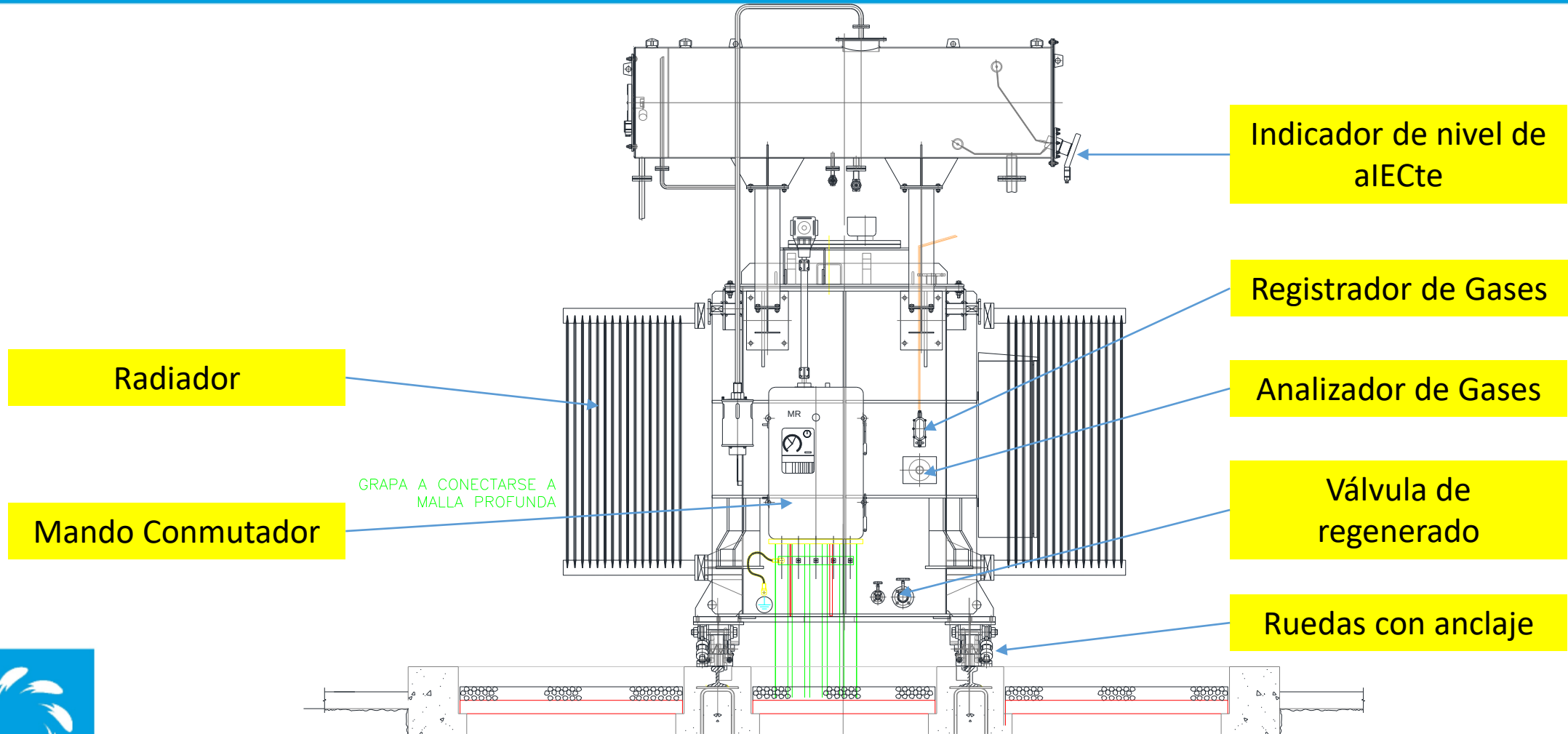
PRENSA ESTOPA
ver detalle

TUBOS CONDUIT
RGS Ø 3"

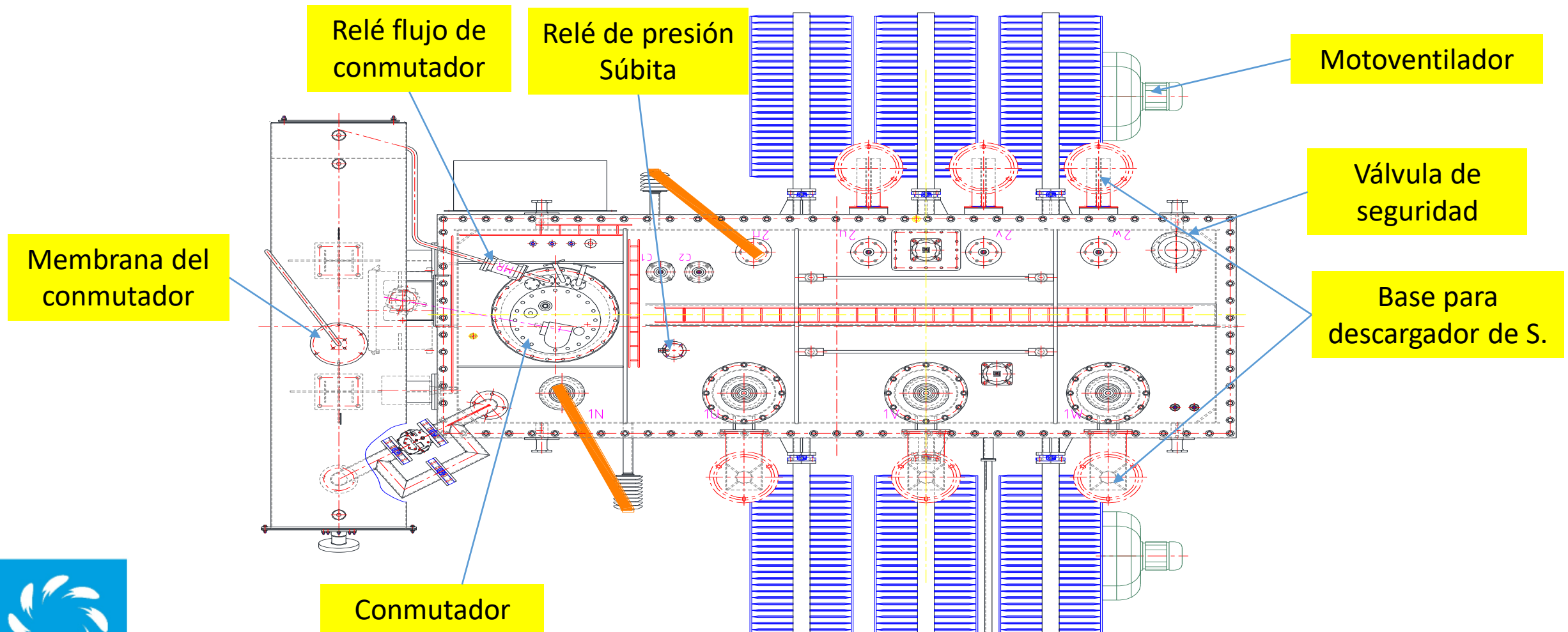
Radiador



TRANSFORMADOR DE POTENCIA



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

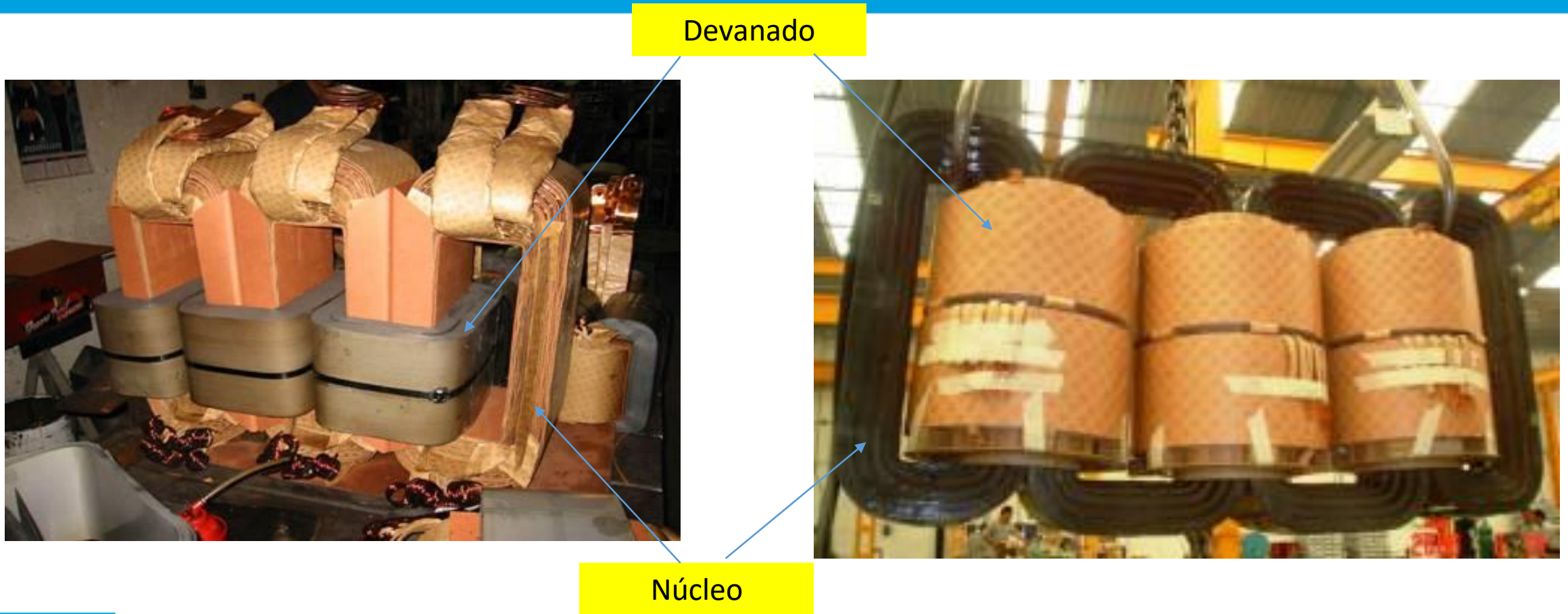


TRANSFORMADOR DE POTENCIA

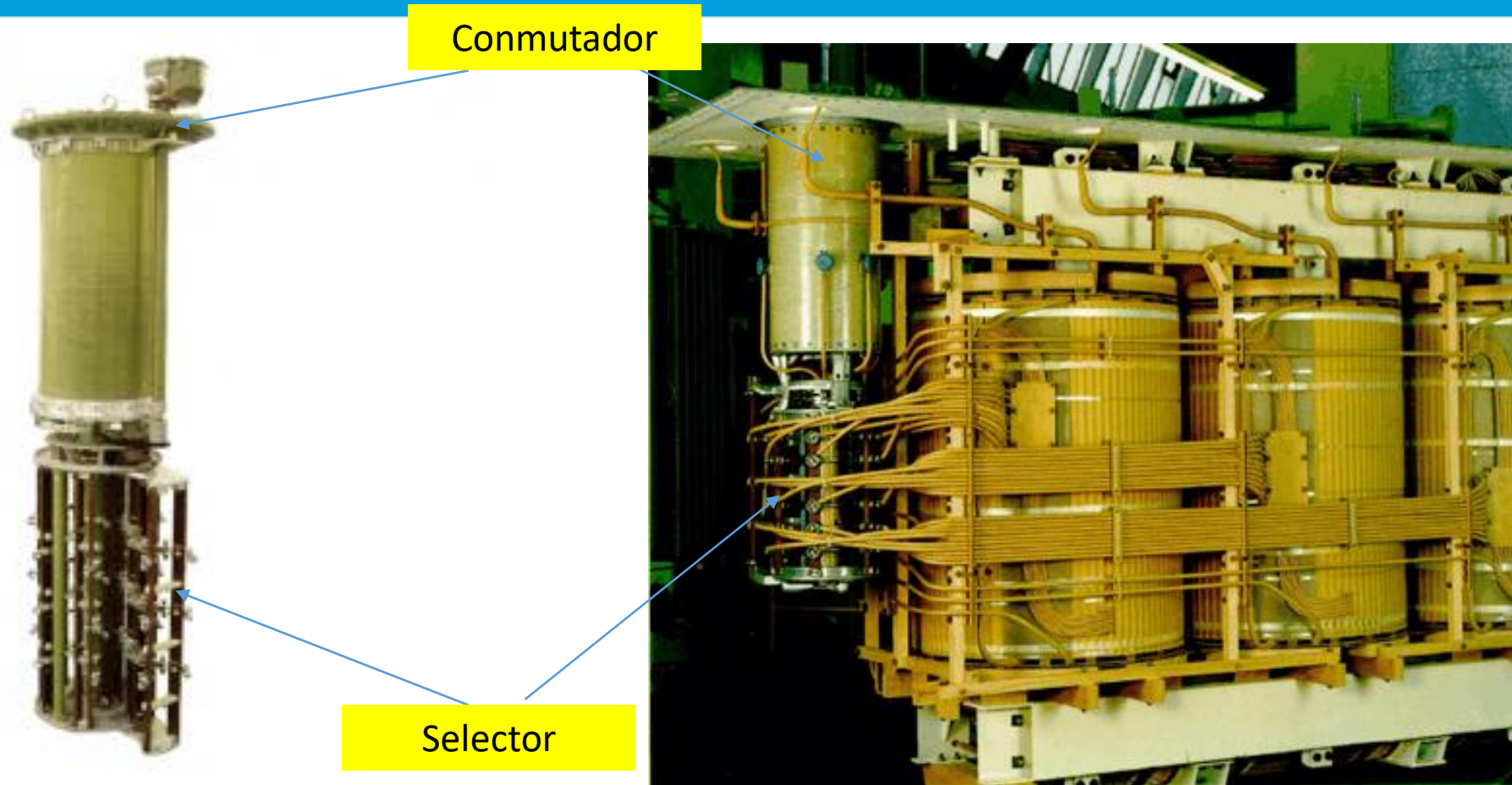
COMPONENTES INTERNOS



TRANSFORMADOR DE POTENCIA



TRANSFORMADOR DE POTENCIA



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

CLASIFICACIÓN



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

- Tipo de núcleo



- Acorazado

- Columna

IEC-60076-2

- Tipo de enfriamiento



Tipo de enfriamiento		Descripción
Transformadores sumergidos en aceite aislante		
Designación anterior	Designación actual	
OA	ONAN	Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento natural
OA/FA	ONAN/ONAF	Sumergido en líquido aislante con enfriamiento natural y enfriamiento con aire forzado
OA/FOA/FOA	ONAN/ODAF/ODAF	Sumergido en líquido aislante con enfriamiento natural/aceite dirigido-aire forzado/aceite dirigido-aire forzado
FOA	OFAF	Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento con aceite forzado y con aire forzado
OW	ONWN	Sumergido en líquido aislante y con enfriamiento por agua
FOW	OFWF	Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento de aceite forzado y enfriadores de agua forzada



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

- El número de fases



- Monofásico

- Trifásico

- Elevadores

- Reductores

- Para instrumentos

- Por su aplicación



- Reguladores

- Para aterramiento

- De arranque



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

- Por su conexión



- Delta / Estrella
- Estrella / Delta
- Estrella / Estrella
- Delta / Delta



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

ESPECIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS



TRANSFORMADOR DE POTENCIA



IEC 60076

Se aplica a los transformadores de potencia trifásicos y monofásicos (incluyendo los autotransformadores)



TRANSFORMADOR DE POTENCIA



IEC 60076

EXCLUSIONES

Pequeños transformadores y transformadores especiales, como los siguientes:

- Transformadores de potencia asignada inferior a 1 kVA en monofásico y a 5 kVA en trifásico.
- Transformadores de medida.
- Transformadores para convertidores estáticos.
- Transformadores de tracción montados sobre material rodante.
- Transformadores de arranque.
- Transformadores de ensayo.
- Transformadores de soldadura.



TRANSFORMADOR DE POTENCIA



IEC 60068-3-3: *Ensayos ambientales. Parte 3: Guía. Métodos de ensayos sísmicos aplicables a los equipos.*

IEC 60076-2: *T/F. Parte 2: Calentamiento.*

IEC 60076-3: *T/F. Parte 3: Niveles de aislamiento y ensayos dialécticos.*

IEC 60076-3-1: *T/F. Parte 3: Niveles de aislamiento y ensayos dieléctricos. Distancias de aislamiento en el aire.*

IEC 60076-5: *T/F de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar cortocircuitos.*

IEC 60137: *Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1 000 V.*

IEC 60354: *Guía de carga para transformadores de potencia sumergidos en aceites.*

IEC 60529: *Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).*

IEC 60551: *Determinación del nivel de ruido de los transformadores y reactancias.*

IEC 60606: *Guía de aplicación para los transformadores de potencia.*

IEC 60726: *Transformadores de potencia tipo seco.*

IEC 60815: *Guía para la elección de los aisladores respecto a sus condiciones de contaminación.*

IEC 60905: *Guía de carga para los transformadores de potencia tipo seco.*



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO

- a) Altitud
- b) Temperatura ambiente y del fluido de refrigeración
- c) Forma de onda de la tensión de alimentación
- d) Simetría de las tensiones de alimentación trifásica
- e) Condiciones ambientales de instalación

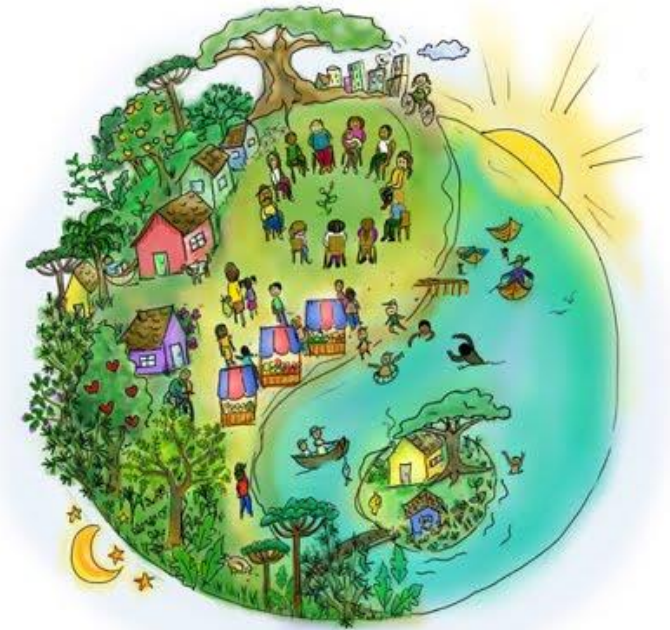
Nivel de aceleración vertical no sobrepasa los 2 m/s^2 - Norma IEC 60068-3-3



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

CONDICIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Altitud sobres el nivel del mar	28 m.s.n.m.
Temperatura ambiente	-5 °C a 40 °C
Temperatura promedio anual	18 °C
Grado de Contaminación ambiental	Muy severa (considerar 31 mm/kV)
Humedad Relativa	10 % a 95 %
Velocidad del viento	4.5 m/s
Nivel de Isoceráunico	30 tormentas/año
Precipitación total anual	175 mm



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

CONDICIONES ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Tensión Nominal del Sistema	60 kV	22.9 kV	10 kV
Potencia Nominal (ONAN)	30 MVA	30 MVA	30 MVA
Potencia Nominal (ONAF)	35 MVA	35 MVA	35 MVA
Tensión de Diseño Asignada al Equipo	72.5 kV	24 kV	12 kV
Tensión de Sostenimiento a Frecuencia Industrial	140 kV	50 kV	28 kV
Tensión de Sostenimiento al Impulso tipo rayo	325 kV	125 kV	95 kV
Frecuencia del Sistema	60 Hz		
Grupo de conexión	YN	yn	yn



TRANSFORMADOR DE POTENCIA

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SEIN PR-20



2.2.6 – 28/PR-20

- ✓ Los transformadores deberán ser de tres arrollamientos. El terciario deberá tener el devanado en conexión delta y será utilizado para la alimentación de los servicios auxiliares de la Subestación.
- ✓ Los transformadores de potencia del STTN deberán ser bancos de unidades monofásicas, debiendo preverse un polo de reserva (por subestación y según el tipo), que mediante un esquema de conexión en alta tensión y en los circuitos de protección y control, sirva de recambio ante una falla de una de las unidades.
- ✓ Los transformadores serán aislados en aceite, con refrigeración natural o forzada, ONAN/ONAF/OFAF y deberán poseer conmutadores de tomas bajo carga con regulador automático de tensión.
- ✓ Cada unidad deberá equiparse con un sistema contra explosión y prevención de incendio y un sistema de recuperación de aceite (mediante bombeo) en caso de derrame. Asimismo, deberá considerar la instalación de muros cortafuego a fin de aislar los transformadores entre sí.
- ✓ Los interruptores de conexión de los transformadores de potencia 500/220 kV deberán contar con un dispositivo de sincronización de maniobra en ambos devanados para reducir la corriente de energización. Asimismo, los interruptores de conexión de los transformadores de potencia con tensión primaria de 220 kV contarán con un dispositivo de sincronización de maniobra según se determine en las simulaciones de energización de transformadores del Estudio de Pre Operatividad. Accionamiento Uni-Tripolar.



PARAMETROS FUNDAMENTALES

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y POTENCIA NOMINAL



PARAMETROS FUNDAMENTALES

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN



IEC 60038

Highest voltage for equipment
kV
(300)
362
420
550 ²⁾
800 ^{3), 5)}
1 050 ⁴⁾
1 200 ⁵⁾



PARAMETROS FUNDAMENTALES

POTENCIAS RECOMENDADAS

Para los transformadores hasta 10 MVA, es conveniente que los valores de potencia asignada se tomen preferentemente de la serie R10 de la Norma ISO 3 (1973): Números normales - Series de números normales.



IEC 60076-1

4.3/76-1

(... 100, 125, 160, 200, 250 ,315, 400, 500, 630, 800, 1 000 etc.) kVA

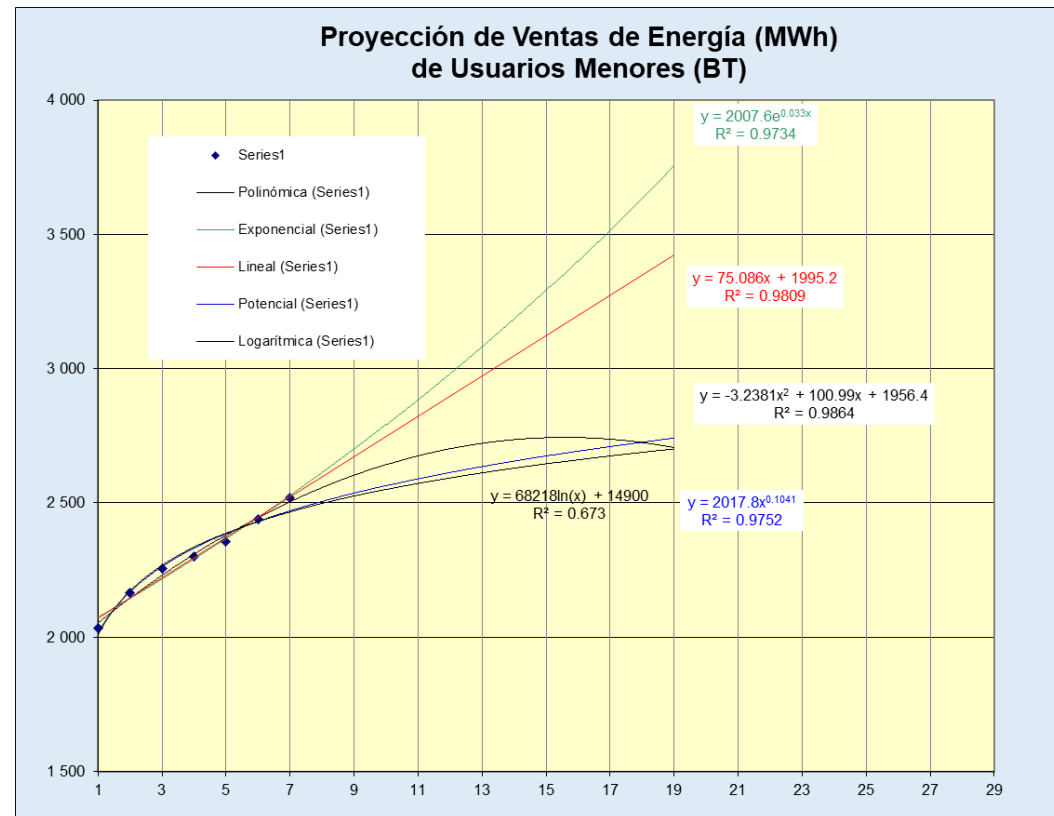
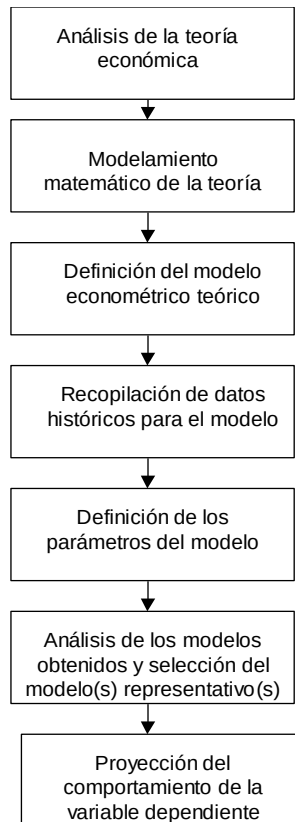
R10: 1.00 1.25 1.60 2.00 2.50 3.15 4.00 5.00 6.30 8.00



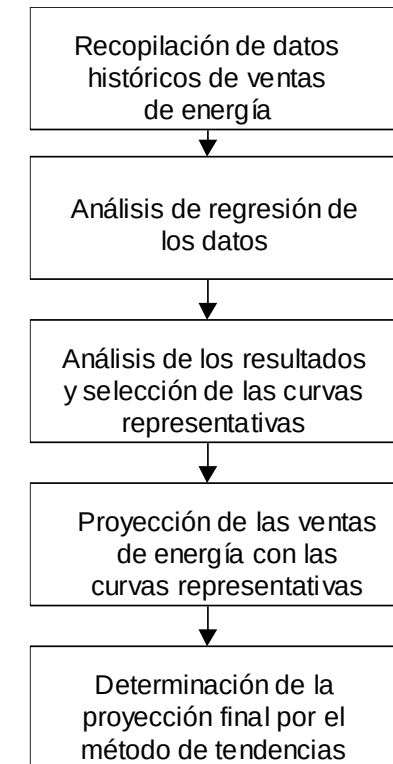
PARAMETROS FUNDAMENTALES

ESTUDIOS DE MERCADO ELÉCTRICO

MÉTODO ECONOMÉTRICO



MÉTODO TENDENCIAL

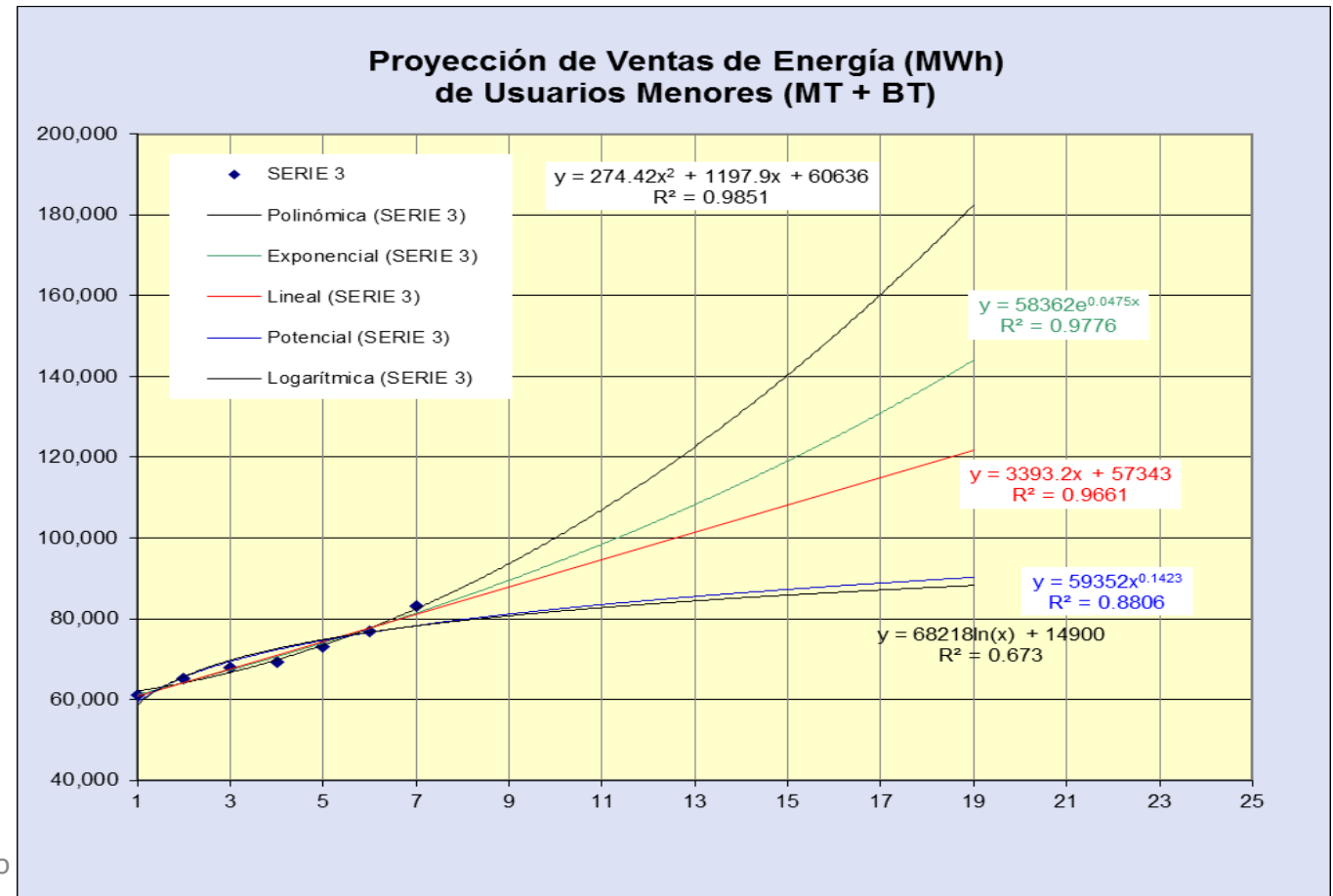


PARAMETROS FUNDAMENTALES

ESTUDIOS DE MERCADO ELÉCTRICO

Registros históricos de ventas de energía en MWh.

S.E.T	Año	Mercado Regulado			
		AT	MT	BT	TOTAL
	2010	0	34798.27	26385.57	61183.84
	2011	0	37019.44	28069.75	65089.19
	2012	0	38561.91	29239.32	67801.24
	2013	0	39348.89	29836.05	69184.93
	2014	0	41493.85	31536.57	73030.42
	2015	0	42487.34	34358.17	76845.51
	2016	0	45864.97	37408.40	83273.37



PARAMETROS FUNDAMENTALES

POTENCIAS PREFERENTES SEGÚN IEEE



IEEE Std. C57.12.00

11 – T03

Single-phase transformers	Three-phase transformers
333	1000
500	1500
—	2000
833	2500
1250	3750
1667	5000
2500	7500
3333	10 000
—	12 000
5000	15 000
6667	20 000
8333	25 000
10 000	30 000
12 500	37 500
16 667	50 000
20 000	60 000
25 000	75 000
33 333	100 000





PARAMETROS FUNDAMENTALES

IEC 60076-2

9/76-2

RÉGIMEN DE TRABAJO

First letter: Internal cooling medium in contact with the windings:

- O mineral oil or synthetic insulating liquid with fire point* ≤ 300 °C;
- K insulating liquid with fire point* > 300 °C;
- L insulating liquid with no measurable fire point.

Second letter: Circulation mechanism for internal cooling medium:

- N *natural* thermosiphon flow through cooling equipment and in windings;
- F *forced* circulation through cooling equipment, thermosiphon flow in windings;
- D forced circulation through cooling equipment, *directed* from the cooling equipment into at least the main windings.

Third letter: External cooling medium:

- A air;
- W water.

Fourth letter: Circulation mechanism for external cooling medium:

- N natural convection;
- F forced circulation (fans, pumps).

Tipo de enfriamiento		Descripción
Transformadores sumergidos en aceite aislante		
Designación anterior	Designación actual	
OA	ONAN	Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento natural
OA/FA	ONAN/ONAF	Sumergido en líquido aislante con enfriamiento natural y enfriamiento con aire forzado
OA/FOA/FOA	ONAN/ODAF/ODAF	Sumergido en líquido aislante con enfriamiento natural/aceite dirigido-aire forzado/aceite dirigido-aire forzado
FOA	OFAF	Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento con aceite forzado y con aire forzado
OW	ONWN	Sumergido en líquido aislante y con enfriamiento por agua
FOW	OFWF	Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento de aceite forzado y enfriadores de agua forzada



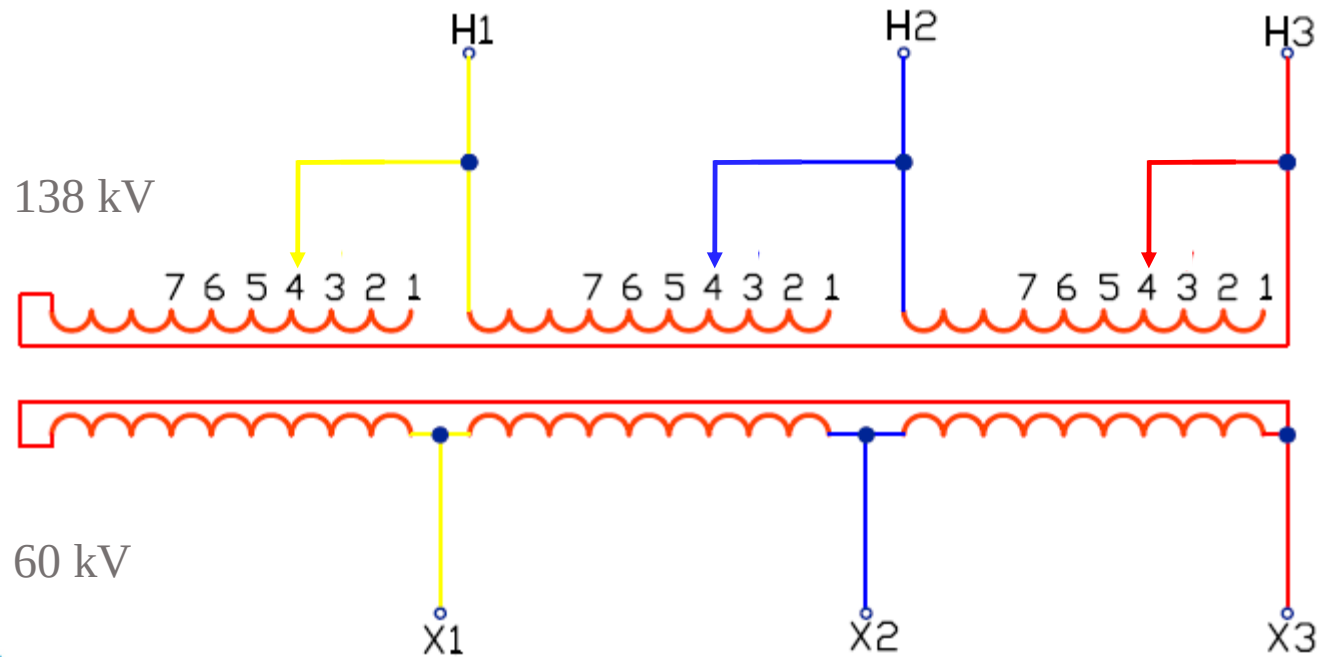
PARAMETROS FUNDAMENTALES

TOMAS O REGULACIÓN



PARAMETROS FUNDAMENTALES

NOTACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE TOMAS



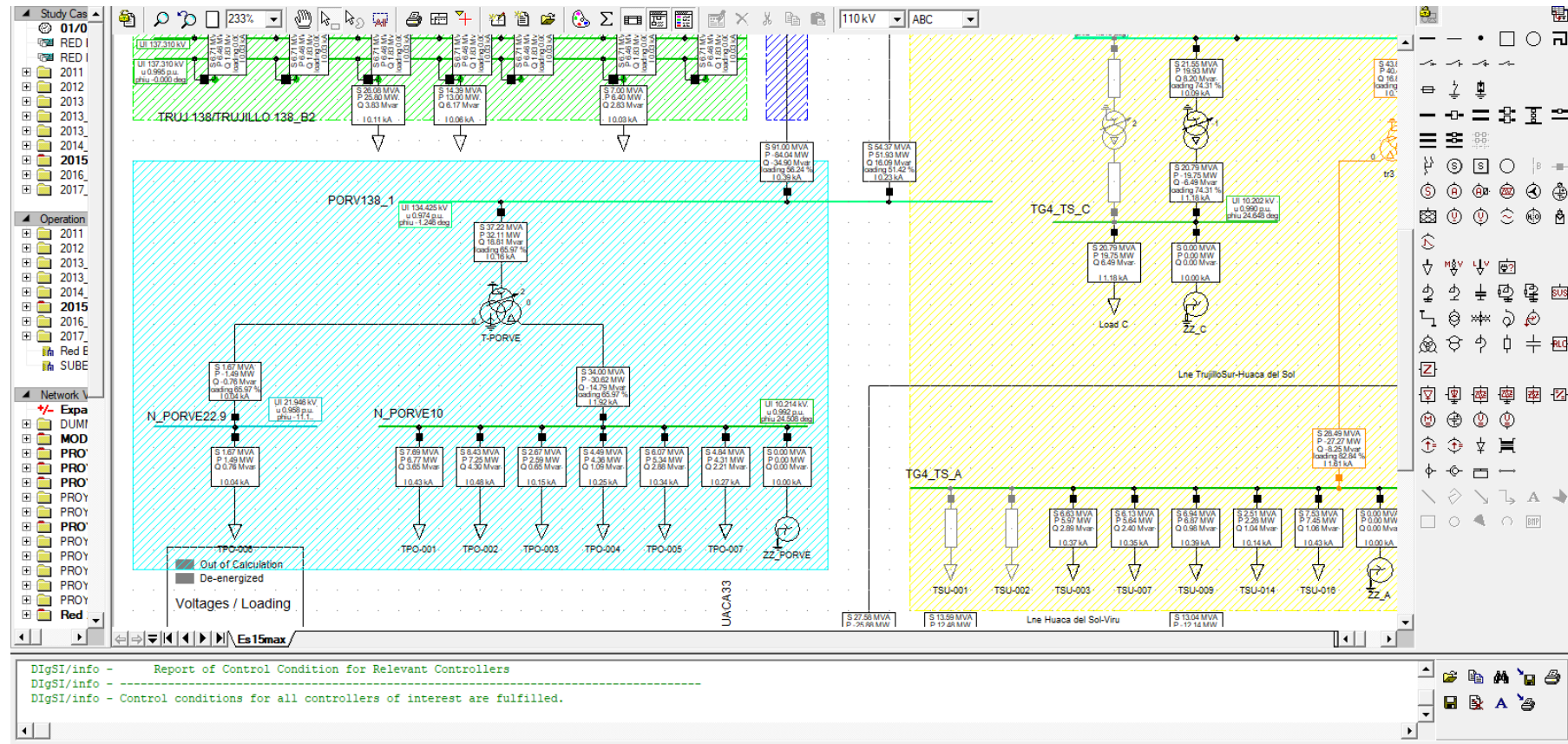
Tomas dispuestas de manera simétrica
 $(138 \pm 3 \times 1,5 \%) / 60 \text{ kV}$

Tomas dispuestas de manera asimétrica
 $(138^{+2 \times 1,5\%}_{-4 \times 1,5\%}) / 60 \text{ kV}$



PARAMETROS FUNDAMENTALES

FLUJOS DE POTENCIA



Simulación...

PARAMETROS FUNDAMENTALES

TENSIÓN O IMPEDANCIA DE
CORTOCIRCUITO EN %



PARAMETROS FUNDAMENTALES



IEC 60076-5

13-T01/76-5

Short-circuit impedance at rated current	
Rated power kVA	Minimum short-circuit impedance %
25 to 630	4,0
631 to 1 250	5,0
1 251 to 2 500	6,0
2 501 to 6 300	7,0
6 301 to 25 000	8,0
25 001 to 40 000	10,0
40 001 to 63 000	11,0
63 001 to 100 000	12,5
above 100 000	>12,5

La impedancia de cortocircuito del transformador puede ser estimada a partir de unidades similares existentes. 8.4.1 - 66 /76-8

La impedancia de cortocircuito del transformador elevador no deberá ser mayor a 20%. 2.6 - 88/PR-20



PARAMETROS FUNDAMENTALES

DISTANCIAS MÍNIMAS



PARAMETROS FUNDAMENTALES

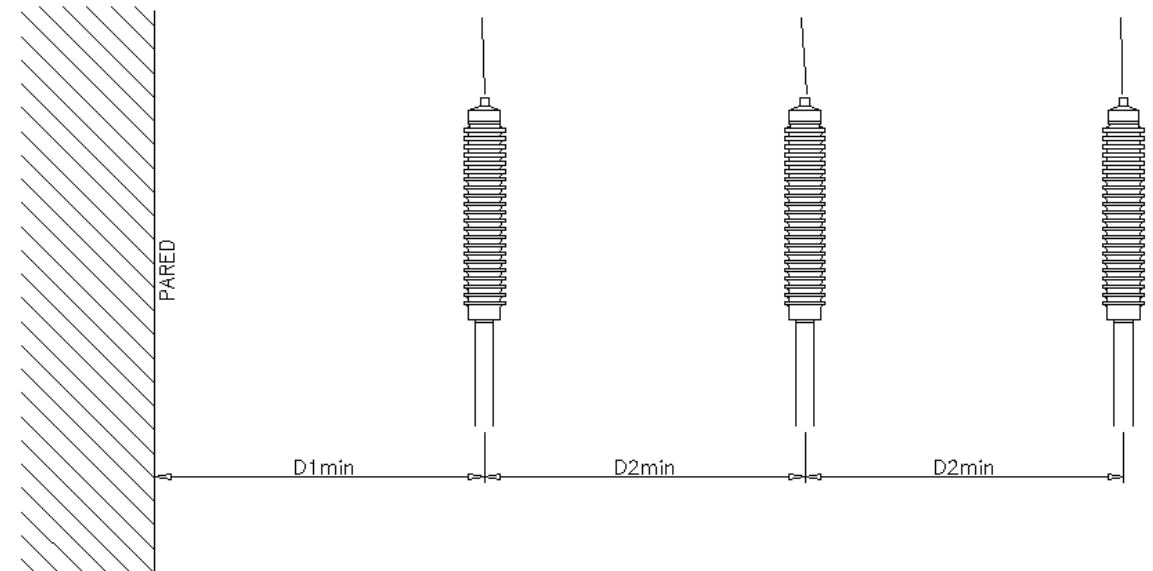
DISTANCIAS ENTRE FASES Y FASE TIERRA



IEC 60071-1

61/71-1

Standard rated lightning impulse withstand voltage kV	Minimum clearance mm	
	Rod-structure	Conductor-structure
20	60	
40	60	
60	90	
75	120	
95	160	
125	220	
145	270	
170	320	
200	380	
250	480	
325	630	
380	750	
450	900	
550	1 100	
650	1 300	
750	1 500	
850	1 700	1 600
950	1 900	1 700
1 050	2 100	1 900
1 175	2 350	2 200
1 300	2 600	2 400
1 425	2 850	2 600
1 550	3 100	2 900
1 675	3 350	3 100
1 800	3 600	3 300
1 950	3 900	3 600
2 100	4 200	3 900



PARAMETROS FUNDAMENTALES

PÉRDIDAS



PARAMETROS FUNDAMENTALES

Sn Potencia Nominal Máxima Potencia Trifásica , MVA	Pérdidas Totales Máximas (%)
$5 < S_n < 30$	0.7
$30 \leq S_n < 50$	0.6
$50 \leq S_n < 100$	0.5
$100 \leq S_n < 200$	0.4
$S_n \geq 200$	0.3



PARAMETROS FUNDAMENTALES

NIVEL DE RUIDO



PARAMETROS FUNDAMENTALES



IEC 60076-10

Valor no excederá de 75 dB



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

INTERRUPTOR DE POTENCIA



INTERRUPTOR DE POTENCIA

OBJETIVOS

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
SUMINISTRO**

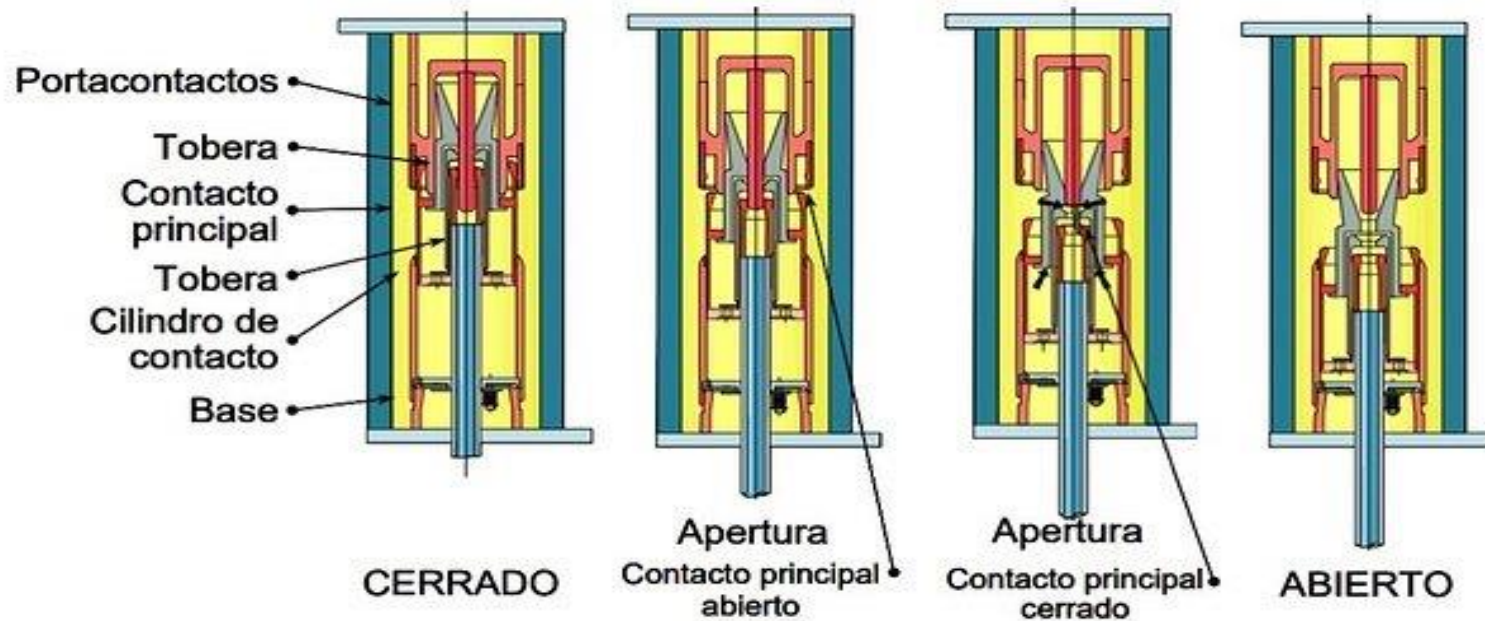


**TABLA DE DATOS TÉCNICOS
GARANTIZADOS**



INTERRUPTOR DE POTENCIA

GENERALIDADES



CONDUCTOR IDEAL

AISLADOR IDEAL

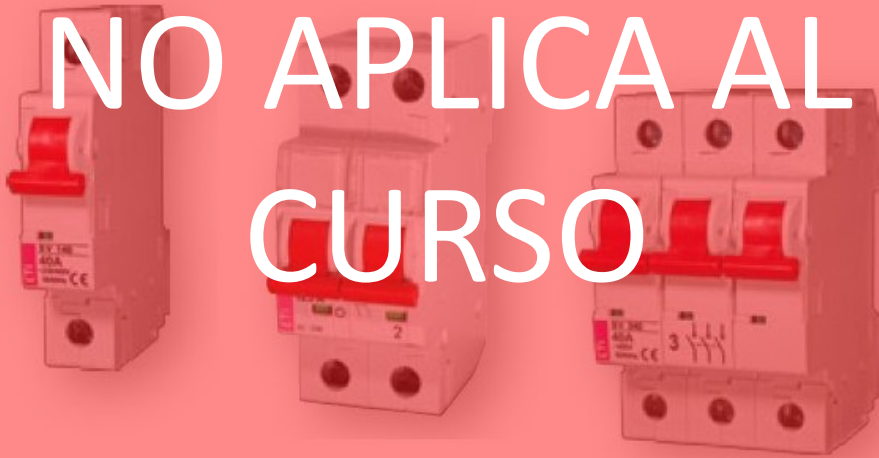


INTERRUPTOR DE POTENCIA

PRIMERA CLASIFICACIÓN

BAJA TENSIÓN

NO APLICA AL
CURSO



MEDIA Y ALTA TENSIÓN



INTERRUPTOR DE POTENCIA

SEGUNDA CLASIFICACIÓN

TANQUE MUERTO

- Interruptores en Vacío → Media Tensión
- Interruptores en SF6 → Gran Volumen
- Interruptores en SF6 → Generador, GIS, HIB
- Interruptores de Soplado de Aire → Generador

TANQUE VIVO

- Interruptores en Vacío → Alta Tensión
- Interruptores en SF6 → Pequeño Volumen
- Interruptores en SF6 → Interruptor, Disy
- Interruptores de Soplado de Aire
- Interruptores de Auto Puffer
- Interruptores de soplado SF6



INTERRUPTOR DE POTENCIA

FUNCIONAMIENTO



INTERRUPTOR DE POTENCIA

NORMAS



INTERRUPTOR DE POTENCIA



IEC 62271-100



PR-20



INTERRUPTOR DE POTENCIA

NORMA		DESCRIPCIÓN
IEC	62271-100	High-voltage alternating-current circuit-breakers.
IEC	60376	Especificación y aceptación de SF6
ASTM	A123	Especificación para galvanizado en caliente de productos de fierro y acero
ASTM	A153	Especificación para galvanizado en caliente de herrajes de fierro y acero
ISO	1461 (1999)	Galvanizado en baño caliente de productos de fierro y acero – Especificaciones y métodos de prueba

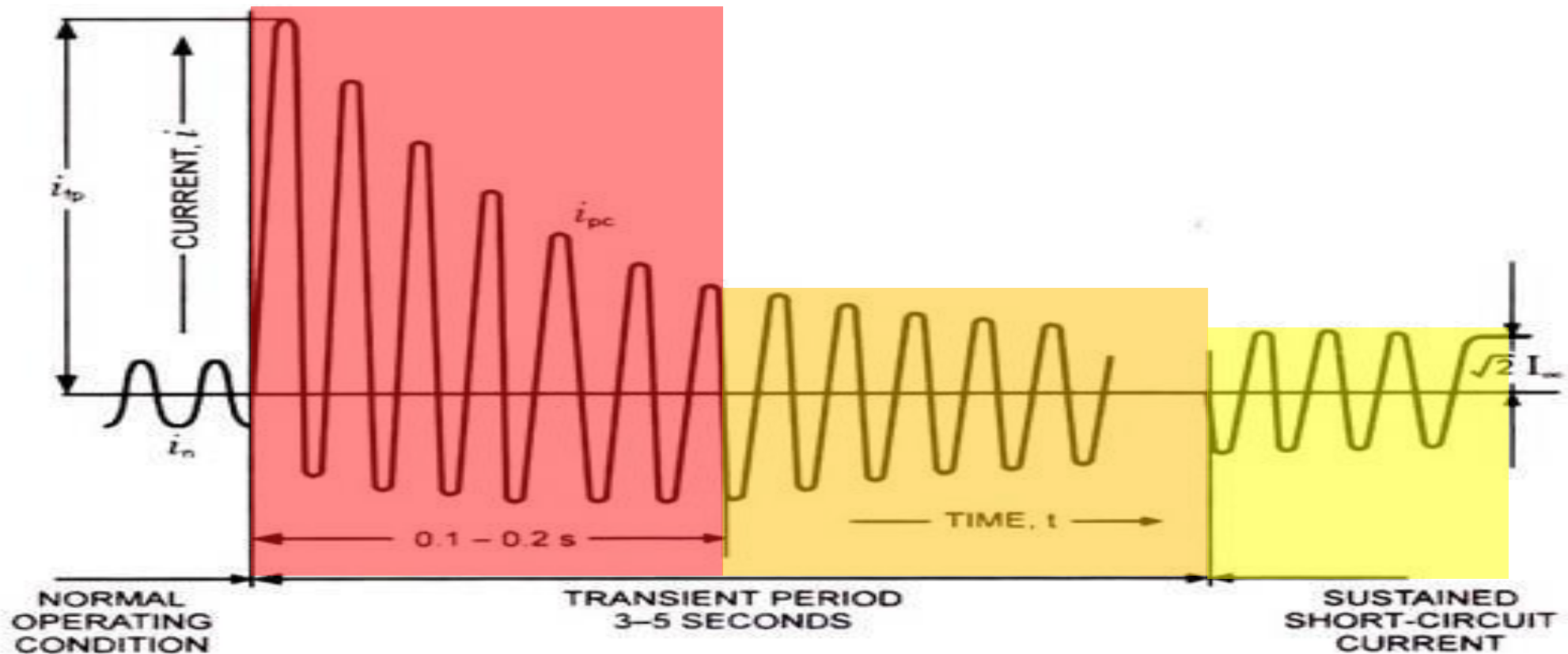


INTERRUPTOR DE POTENCIA

CRITERIOS A CONSIDERAR



INTERRUPTOR DE POTENCIA



INTERRUPTOR DE POTENCIA

CONDICIONES AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Altitud sobre el nivel del mar	2200 m.s.n.m.
Temperatura Mín/Máx/ Prom	15/35/25 °C
Nivel de Contaminación (IEC60815)	Alto (III)
Nivel de Humedad Relativa	75 %
Velocidad del viento máximo CNE	94 km/h
Nivel de Isocerámico	40 tormentas/año
Espesor de Hielo	0 mm



INTERRUPTOR DE POTENCIA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Característica	220 kV
Frecuencia asignada (Hz)	60
Puesta a tierra	Solido
Numero de fases	3
Tensión asignada de equipo (kV)	245
Tensión de operación del sistema (kV)	220
Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (kV)	1050
Tensión asignada soportada a frecuencia Industrial (kV)	460
Corriente de cortocircuito de diseño (kA)	40
Máxima duración admisible de cortocircuito (s)	1
Distancia de fuga especifica (mm/kV)	31



INTERRUPTOR DE POTENCIA

TENSIÓN NOMINAL DE DISEÑO



IEC 62271-100



VOLTAJE NOMINAL (KV)	VOLTAJE MAXIMO DE DISEÑO (KV)
2.2	3.6
4.16	4.16
13.18	15.0
23.0	24.6
34.5	38.0
69.0	72.5
115.0	123.0
230.0	245.0
400.0	420.0

Diseño de Subestaciones de Potencia

INTERRUPTOR DE POTENCIA

RANGOS DE CORRIENTE NOMINAL



IEC 62271-100

630 A; 800 A; 1 250 A; 1 600 A; 2 000 A; 3 150 A;
y 4 000 A

IEC 60059



INTERRUPTOR DE POTENCIA

CORRIENTE NOMINAL DE RUPTURA DE CORTOCIRCUITO



IEC 62271-100

6.3 kA, 8 kA, 10 kA, 12.5 kA, 16 kA, 20 kA, 25 kA,
31.5 kA, 40 kA, 50 kA, 63 kA, 80 kA y 100 kA



INTERRUPTOR DE POTENCIA

CORRIENTE NOMINAL DE RUPTURA DE CORTOCIRCUITO

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO MÁXIMAS														
Código DigSilent	2015	2016	2017				2020				2024			
			CASO 01	CASO 02	CASO 03	CASO 04	CASO 01	CASO 02	CASO 03	CASO 04	CASO 01	CASO 02	CASO 03	CASO 04
	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)	(kA)
SECA220A	22.85	27.78	31.13	32.62	27.14	31.37	32.29	36.06	28.34	35.50	32.46	36.33	28.48	35.77



INTERRUPTOR DE POTENCIA

CORRIENTE DE CIERRE EN CORTOCIRCUITO



IEC 62271-100

Capacidad de cierre de un interruptor al circular la corriente de falla a la tensión y frecuencia asignadas, equivale a 2,6 veces el valor eficaz de la componente periódica o de corriente alterna del poder de corte asignado en cortocircuito, para una constante de tiempo τ normal (45 ms).



INTERRUPTOR DE POTENCIA

SECUENCIA DE MANIOBRA ASIGNADA



IEC 62271-100

- Secuencia 1: $O - t - \overline{CO} - t' - CO$
 $t = 3$ minutos para interruptores en los cuales no está prevista la reconexión rápida.
 $t = 0,3$ s para interruptores en los cuales está prevista la reconexión rápida,
 $t' = 3$ minutos
- Secuencia 2: $CO - t'' - CO$
 $t'' = 15$ s, para interruptores en los cuales no está prevista la reconexión rápida.

Donde:

O: representa una operación de apertura

CO: representa una operación de cierre seguida inmediatamente por una operación de apertura.

$O - 0,3s - CO - 3 \text{ min} - CO$



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

SECCIONADOR DE POTENCIA



SECCIONADOR DE POTENCIA

OBJETIVOS

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
SUMINISTRO**



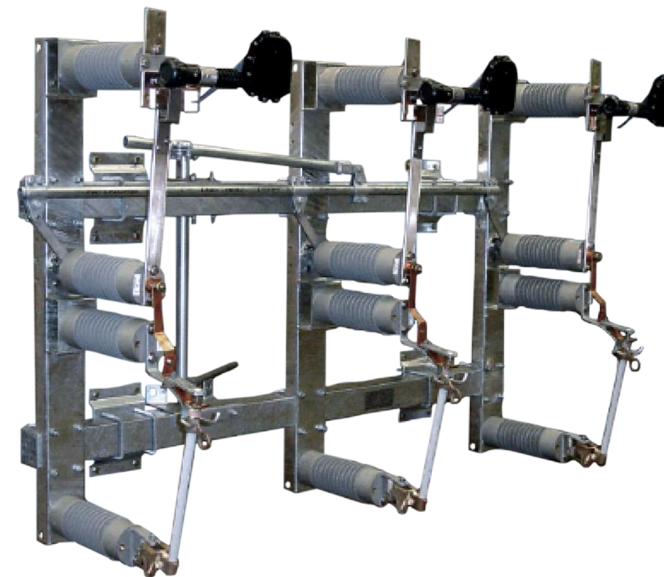
**TABLA DE DATOS TÉCNICOS
GARANTIZADOS**



SECCIONADOR DE POTENCIA

CLASIFICACIÓN – POR SU MANIOBRA

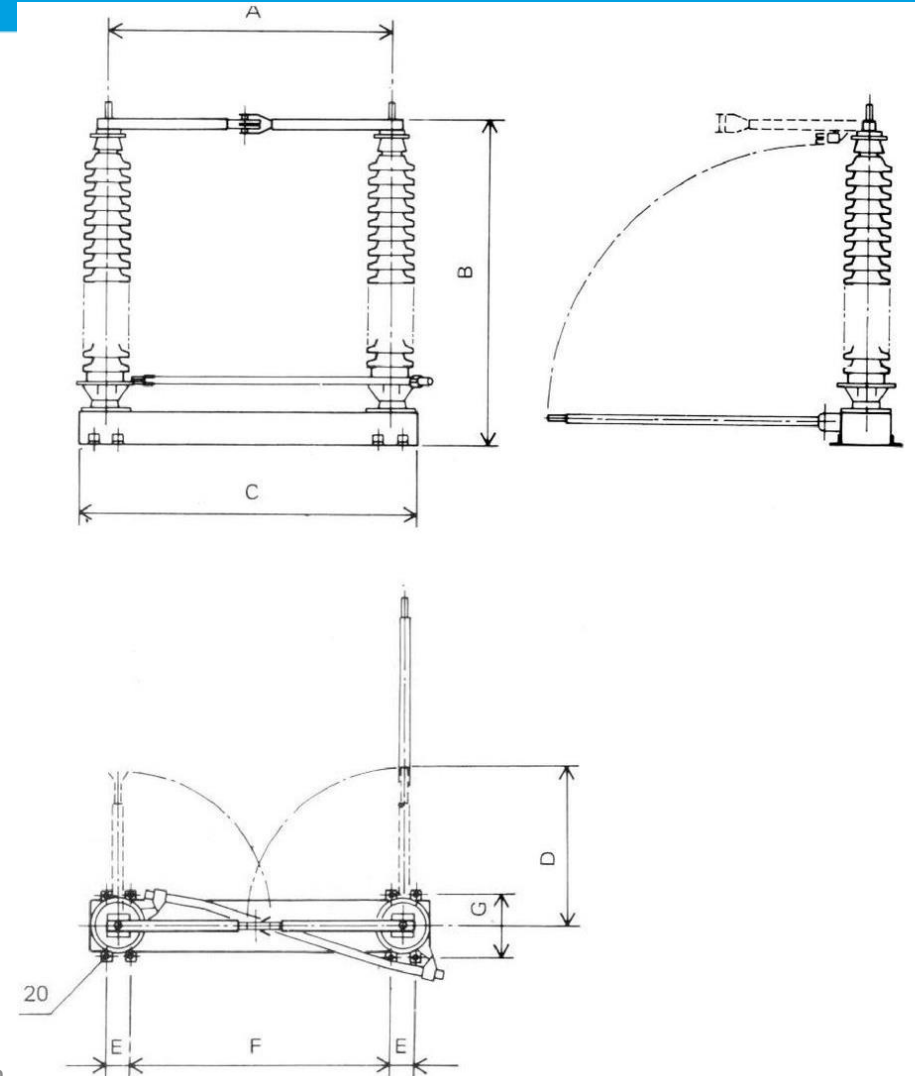
- Seccionadores de Maniobra
- Seccionadores de Tierra
- Seccionadores Bajo Carga
- Seccionadores de Puesta a Tierra Rápida



SECCIONADOR DE POTENCIA

CLASIFICACIÓN – POR SU CONSTRUCCIÓN

- Seccionadores de Apertura Central
- Seccionadores de Doble Apertura
- Seccionadores de Apertura Vertical
- Seccionadores Pantógrafo y Semipantógrafo



SECCIONADOR DE POTENCIA



SECCIONADOR DE POTENCIA



IEC 62271-102



PR-20



SECCIONADOR DE POTENCIA

NORMA		DESCRIPCIÓN
IEC	62271-102	Alternating current disconnector (isolators) and earthing switches.
IEC	62271-104	High-voltage switches
IEC	60694	Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards.
IEC	60273	Characteristics of indoor post insulators for systems with nominal greater than 1000 V.
IEEE	Std. 693	Recomendaciones para el diseño sísmico de subestaciones



SECCIONADOR DE POTENCIA

CORRIENTE ASIGNADA EN SERVICIO CONTINUO



IEC 60694

1 – 1.25 – 1.6 – 2 – 2.5 – 3.15 – 4 – 5 – 6.3 – 8

No Seccionadores de Puesta a Tierra



SELECCIÓN DE EQUIPOS PATIO DE LLAVES

GRACIAS

